

WSI – Raport z ćwiczenia 2.

Temat: Dwuosobowe gry deterministyczne

Autor: Kacper Chabowski 319025

1. Wprowadzenie

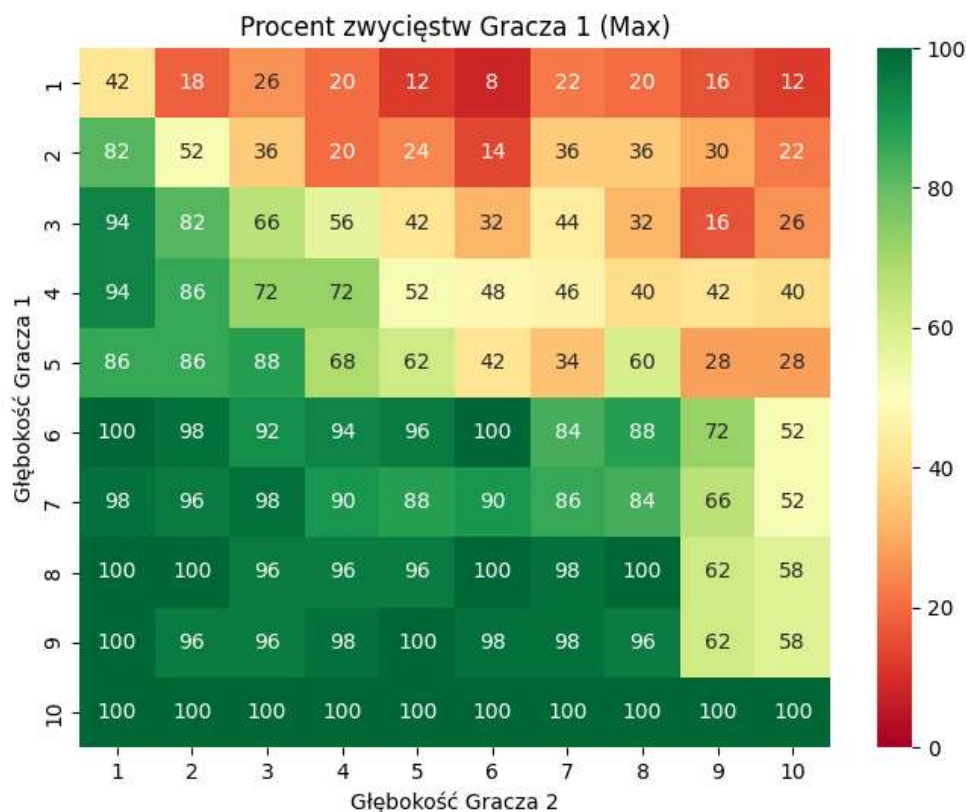
Celem ćwiczenia było zaimplementowanie algorytmu minima z obcinaniem alpha beta. Gotową implementację należało wykorzystać do porównania jakości dla różnych głębokości przeszukiwania. Badanie te polegało na zestawieniu dwóch graczy o różnych głębokościach i sprawdzeniu w ilu przypadkach wygra gracz 1.

2. Założenia projektu

N i M zdefiniowane jako lista możliwych głębokości. Na jej podstawie przeprowadzono symulacje, w której wszystkie możliwe kombinacje $N \times M$ były ze sobą przetestowane. Jako grę dwuosobową deterministyczną wybrano Dots and Boxes. Rozmiar tablicy ze względu na ograniczone zasoby sprzętowe wybrano jako 2×2 , a potencjalne głębokości należały do przedziału 1-12. Zestawienia przetestowano podczas symulacji 5 gier i wyliczeniu liczby zwycięstw, porażek i remisów gracza pierwszego. Dla gracza 1. zauważono, że wyniki dla głębokości 10-12 są identyczne i wynoszą 100% zwycięstw gracza 1 dla wszystkich zestawień. Oznacza to, że można pominąć w badaniu głębokości 11 i 12 co ograniczy czas wykonywania testu.

3. Wyniki eksperymentu

Wyniki dla zestawienia 5 nie były dość satysfakcjonujące, stąd postanowiono o zwiększeniu liczby gier do 50. Dzięki temu otrzymano wyniki ocenione na jakość lepszą. Wzrost liczby rozgrywanych gier znacząco przyczynił się do czasu wykonywania testu, dlatego wykonano jedynie 3 podejścia. Przyniosły one jednakowe wnioski.



Heatmap przedstawiająca procent zwycięstw gracza 1

Wnioski:

- Minimalną liczbę zwycięstw gracz 1. osiąga dla głębokości 1
- Zauważamy, że najgorsze wyniki zilustrowano na heatmapie w prawym górnym rogu (małe N i wysoki M)
- Wraz ze wzrostem wartości N algorytm coraz lepiej sobie radzi, nawet wraz ze wzrostem M
- Ze względu na losowość wyboru ruchu o tak samo dobrym ruchu widać, że może zdarzyć się sytuacja, że wraz z wzrostem N gracz wygra mniej gier
- Liczba gier rozegranych podczas jednej symulacji powinna być racjonalnie wybrana, aby zestawienie dwóch głębokości było poprawnie sprawdzone, ale także, aby test nie zajmował zbyt długo,
- Podczas implementacji testowano również algorytm minimax nie wykorzystujący przycinania alpha-beta jednak czas wykonywania prostego testu był zbyt duży, co potwierdza przymus wykorzystywania odcięć,
- Ze względu na brak zaznajomienia z optymalnymi taktykami gry dots_and_boxes funkcja heurystyczna została napisana dość prymitywnie, co również ma wpływ na otrzymywane wyniki, dlatego też nie można oczekiwać perfekcyjnych wyników,

analogicznie jakby w szachach zdobycie każdej figury było na równi ze zdobyciem piona.